SmartFile — Manual do Usuário

Versão do manual: 1.5

Aplicação: SmartFile — Mini GED Local

Plataformas: Linux e Windows

1. Apresentação

O SmartFile é um gerenciador local de documentos com organizações independentes, pastas lógicas, pesquisa, favoritos, histórico, Scanner, conversão, ferramentas de PDF, visualização interna, assinatura e sincronização opcional em nuvem.

O arquivo original importado é mantido no armazenamento interno gerenciado pelo SmartFile. Pastas exibidas no módulo Documentos são lógicas e não precisam corresponder a diretórios físicos do computador.

2. Iniciando a aplicação

Com o ambiente e as dependências instalados, execute na pasta do projeto:

```
python run.py
```

Quando utilizado o ambiente virtual incluído no projeto:

```
venv/bin/python run.py
```

Na primeira execução, o SmartFile abre o cadastro inicial. Nas execuções seguintes, abre a tela de login. A janela principal não é disponibilizada sem autenticação. Após autenticar, uma notificação não modal cumprimenta o usuário pelo primeiro nome e confirma a organização ativa. Ela desaparece automaticamente e não contém e-mail, credenciais ou conteúdo documental.

3. Primeiro acesso

Na tela de login, selecione Criar conta. O cadastro utiliza um assistente de quatro etapas. Em telas compactas, use a barra de rolagem vertical para alcançar todos os campos e mantenha os botões Voltar e Continuar para navegar. É possível retornar às etapas anteriores sem persistir dados parciais.

Etapa 1 — Dados pessoais

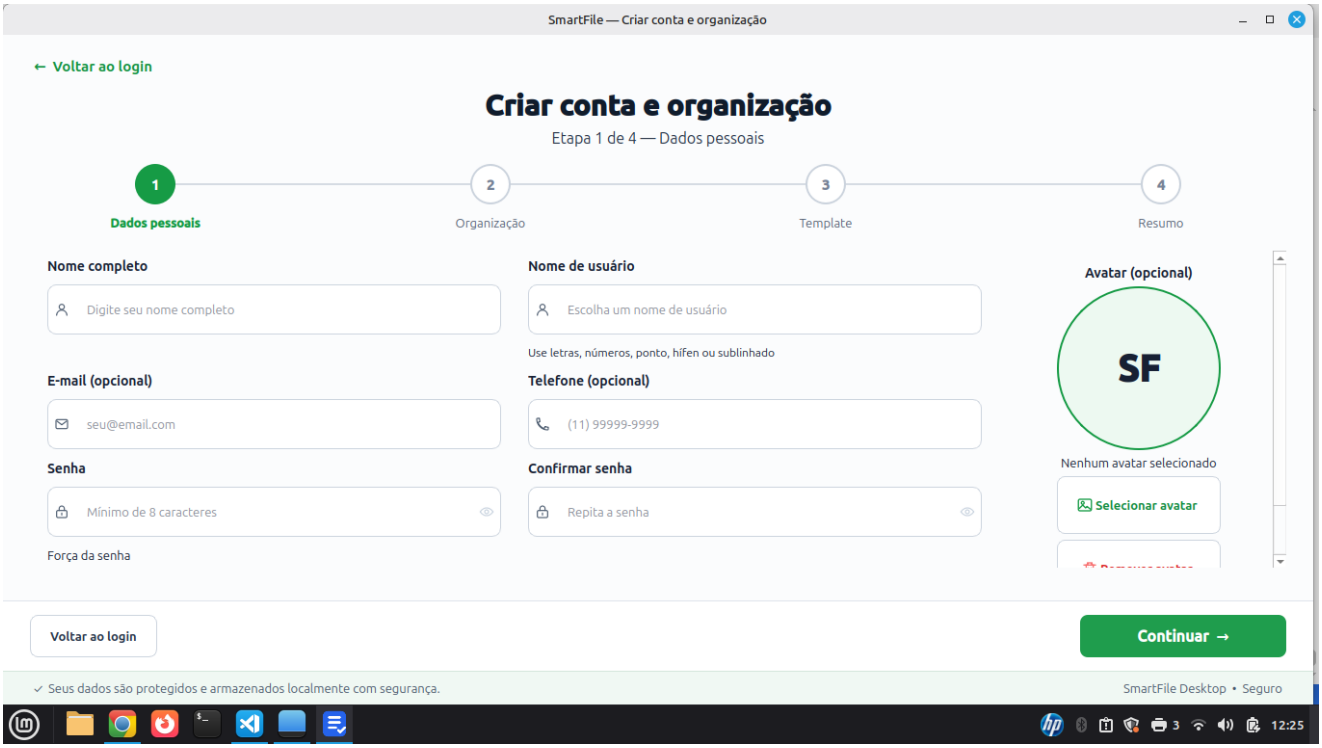
1. Informe o nome completo.
2. Escolha um nome de usuário. Use letras, números, ponto, hífen ou sublinhado.
3. Informe e-mail e telefone se desejar; ambos são opcionais.
4. Crie uma senha com pelo menos oito caracteres. Para maior segurança, combine

letras maiúsculas e minúsculas, números e caractere especial.

5. Repita exatamente a senha no campo de confirmação.

6. Se desejar, selecione um avatar. O avatar pode ser removido antes de continuar.

7. Confira os indicadores de nome de usuário, força da senha e confirmação; depois selecione Continuar.



Etapa 1 do cadastro — dados pessoais

Etapa 2 — Organização

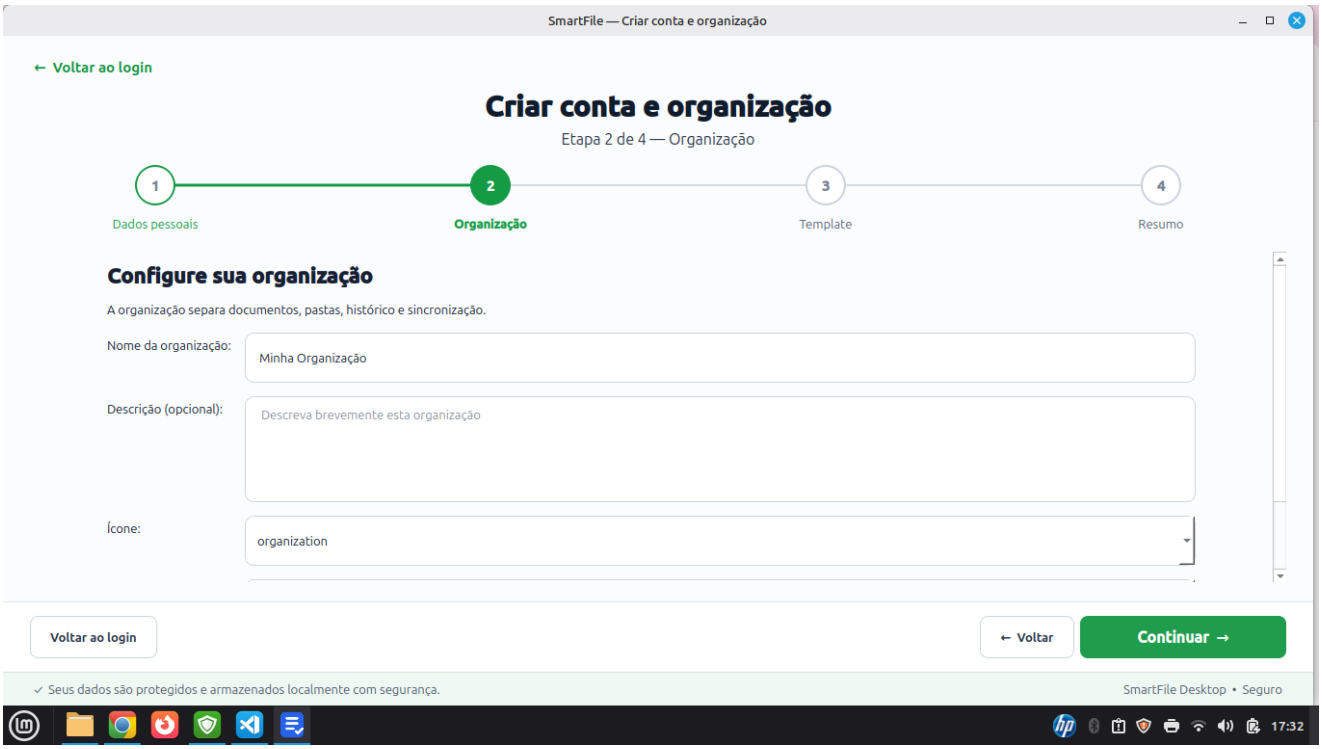
1. Defina o nome da organização. Minha Organização é a sugestão inicial e pode ser alterada.

2. Acrescente uma descrição opcional para identificar sua finalidade.

3. Escolha o ícone e a cor. Se os campos inferiores não estiverem visíveis, use a barra de rolagem à direita.

4. Selecione Continuar.

A organização separa documentos, pastas, histórico, cotas e sincronização dos demais espaços de trabalho.

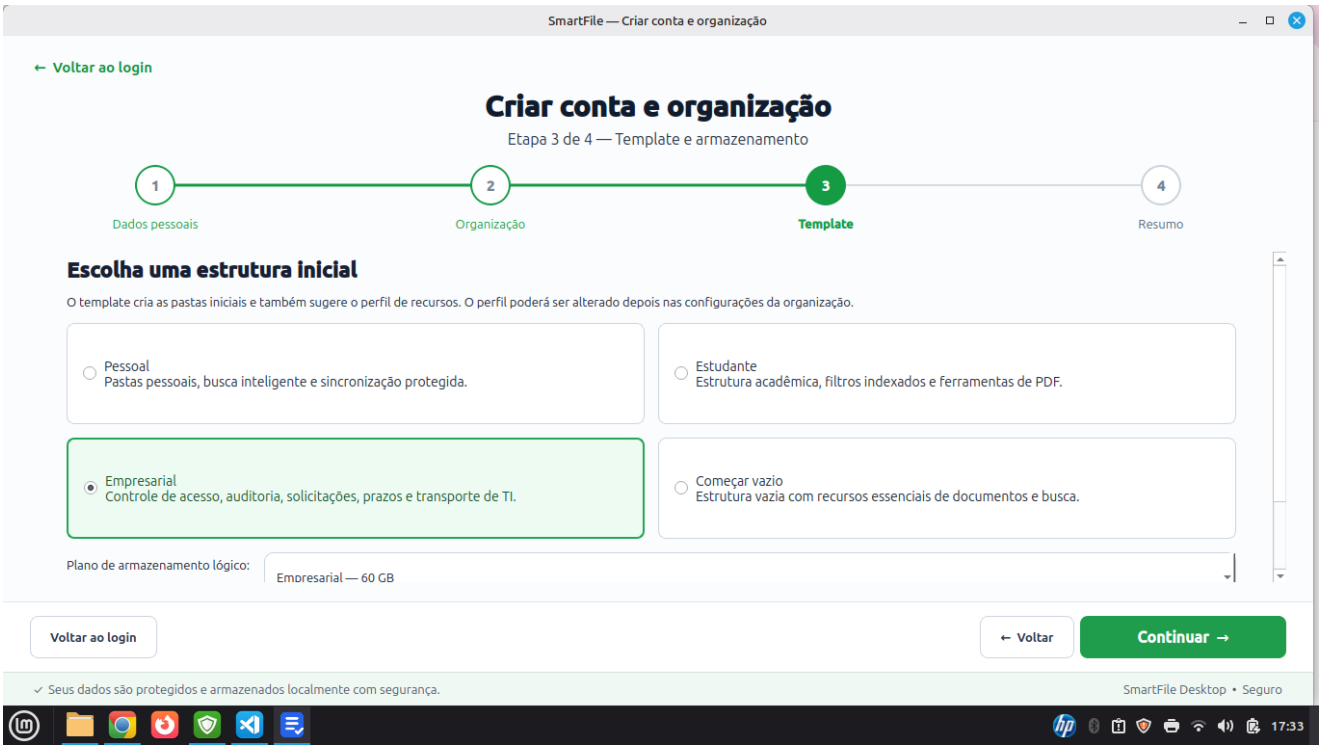


Etapa 2 do cadastro — configuração da organização

Etapa 3 — Template e armazenamento

1. Escolha uma estrutura inicial: Pessoal, Estudante, Empresarial ou Começar vazio.
2. Confira a descrição de recursos apresentada em cada opção.
3. Escolha o plano de armazenamento lógico adequado.
4. Selecione Continuar.

O template cria as pastas iniciais e sugere o perfil de recursos. O perfil e o plano poderão ser administrados posteriormente conforme as permissões do usuário.

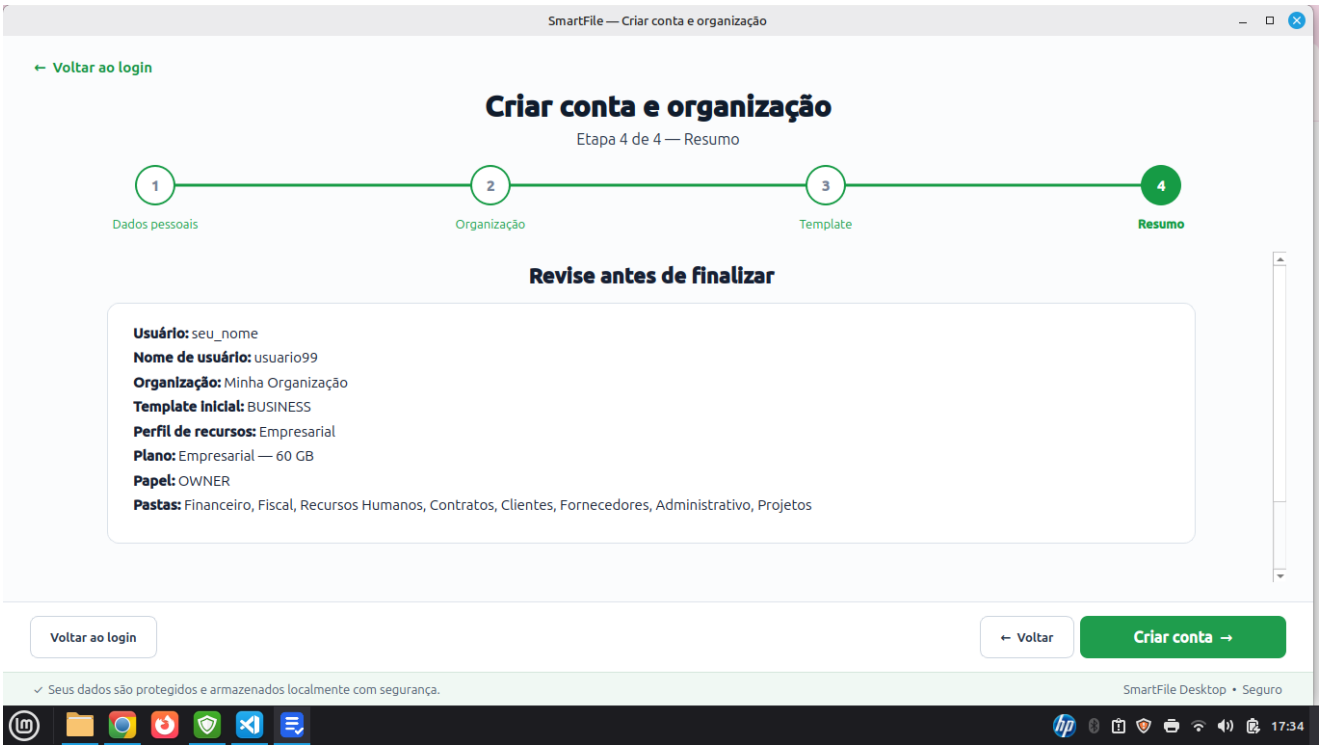


Etapa 3 do cadastro — template e armazenamento

Etapa 4 — Revisão e criação

1. Confira nome, username, organização, template, perfil, plano, papel inicial e pastas que serão criadas.
2. Se algo estiver incorreto, selecione Voltar e faça o ajuste.
3. Quando os dados estiverem corretos, selecione Criar conta.

Nenhum dado parcial é gravado antes da confirmação final.

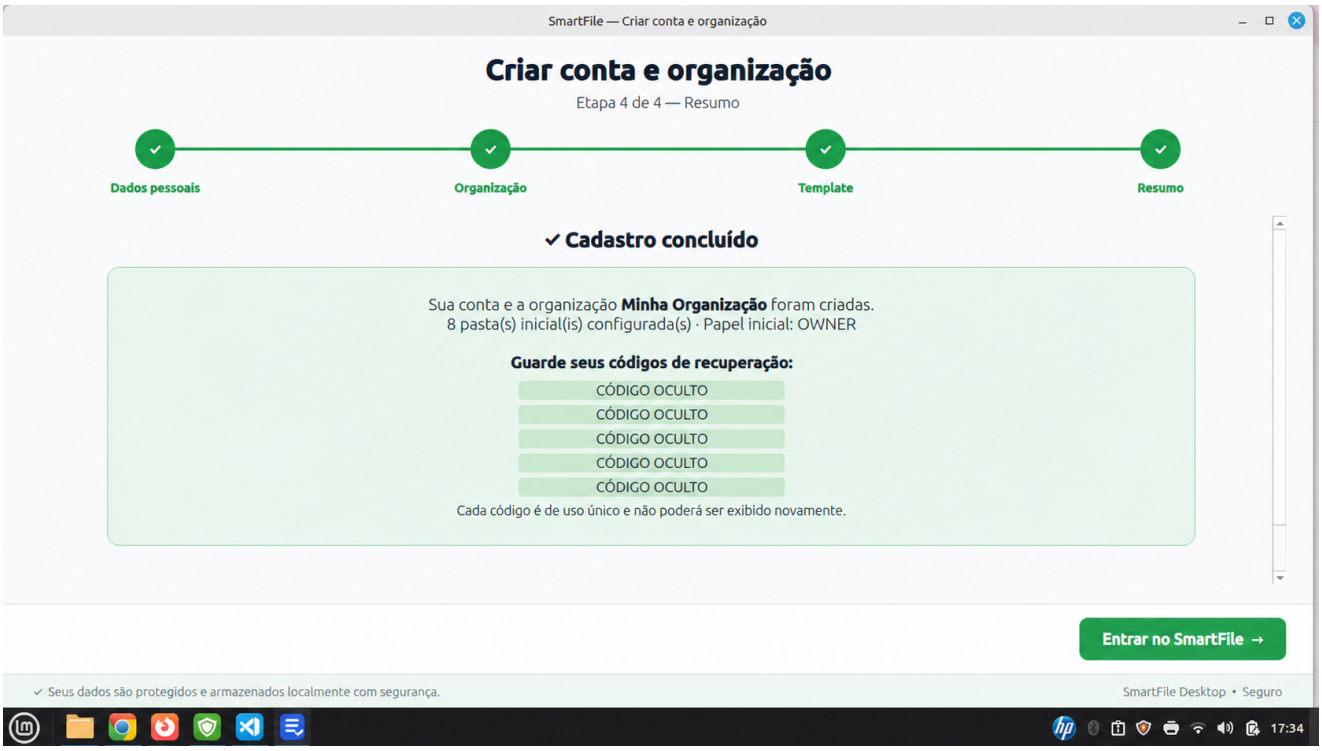


Etapa 4 do cadastro — revisão dos dados

Cadastro concluído e códigos de recuperação

Após criar a conta, o SmartFile apresenta cinco códigos de recuperação de uso único. Guarde-os em um local seguro, preferencialmente fora do computador. Não publique, fotografe nem compartilhe os códigos. Eles não serão mostrados novamente.

Depois de guardar os códigos, selecione Entrar no SmartFile. Na imagem do manual, os valores foram intencionalmente ocultados por segurança.



Cadastro concluído — códigos protegidos no manual

O primeiro usuário recebe o papel de proprietário (OWNER) da organização padrão e torna-se o administrador global da instalação. Administradores de uma organização não recebem automaticamente permissão para alterar a configuração OAuth global.
O modelo escolhido cria as pastas iniciais. O perfil de recursos usa o mesmo nome inicial, mas é uma configuração separada: ele limita as capacidades que a organização poderá ativar e não substitui os papéis OWNER, ADMIN, EDITOR e VIEWER.

O modelo de pastas e o plano de armazenamento são conceitos separados. O SmartFile oferece planos lógicos de 10 GB, 20 GB e 60 GB. A sugestão inicial é Pessoal 10 GB, Estudante 20 GB e Empresarial 60 GB, mas o plano pode ser escolhido independentemente do modelo.

Modelos disponíveis

Modelo	Pastas iniciais
Pessoal	Documentos pessoais, Contas, Garantias, Saúde, Imposto de Renda e Comprovantes
Estudante	Disciplinas, Trabalhos, Projetos, TCC, Certificados e Livros e materiais
Empresarial	Financeiro, Fiscal, Recursos Humanos, Contratos, Clientes, Fornecedores, Administrativo e Projetos
Começar vazio	Não cria pastas automaticamente

4. Login e conta

É possível entrar usando o nome de usuário ou o e-mail cadastrado.

1. Informe o usuário ou e-mail.
2. Informe a senha.
3. Selecione Entrar.

Após cinco tentativas inválidas consecutivas, a conta é bloqueada temporariamente por segurança. O SmartFile não cria contas ou senhas padrão.

Ao concluir um cadastro — ou no primeiro login após a atualização — o SmartFile exibe cinco códigos de recuperação. Guarde-os fora do aplicativo. Cada código é válido por um ano, pode ser usado uma única vez e não será exibido novamente.

No menu da conta é possível:

• trocar a organização ativa;
• alterar a senha;
• gerar novos códigos de recuperação;
• excluir a própria conta;
• encerrar a sessão.

Ao sair, a sessão atual é revogada e o SmartFile retorna à tela de login.

Recuperar a senha

1. Na tela de login, selecione Esqueci minha senha.
2. Informe o username ou e-mail da conta.
3. Informe um dos códigos salvos no formato SF-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
4. Defina e confirme a nova senha.
5. Selecione Redefinir senha.

O código utilizado é invalidado e todas as sessões anteriores são revogadas. Após cinco tentativas inválidas, a conta é bloqueada por 15 minutos. O fluxo é local e não envia mensagens por e-mail.

Para substituir os códigos restantes, entre normalmente e use Conta → Gerar novos códigos de recuperação. A senha atual será solicitada e todos os códigos anteriores serão invalidados.

Excluir a própria conta

Selecione Excluir minha conta, informe a senha atual e digite EXCLUIR. A operação revoga todas as sessões, remove os vínculos ativos e anonimiza username, e-mail, telefone, avatar e senha. Documentos e registros de auditoria são preservados. Se o usuário for o único OWNER de uma organização que ainda possui outros membros, deverá transferir a propriedade antes da exclusão.

Quando a conta for o único membro de uma organização conectada à nuvem, o vínculo

OAuth local, os tokens e a conta local do provedor também serão removidos. Essa ação não apaga os documentos armazenados no SmartFile.

5. Organizações e pastas

Cada organização mantém documentos, pastas, favoritos, recentes e histórico independentes. Para visualizar dados de outra organização, é necessário trocá-la explicitamente no seletor ou no menu da conta.

No módulo Documentos, o usuário pode:

• criar e editar organizações;
• criar pastas e subpastas;
• renomear e mover pastas;
• selecionar uma pasta para filtrar os documentos;
• mover itens para a lixeira.

Gerenciar organizações

No menu da conta, selecione Gerenciar organizações para consultar quantidades de documentos, pastas e membros, provedor de nuvem, status e atividade. Conforme as permissões, é possível criar, editar, abrir, duplicar a estrutura ou arquivar.

Arquivar é uma operação lógica: documentos e arquivos físicos são preservados. A confirmação exige digitar exatamente o nome da organização. A única organização ativa do usuário e organizações com sincronização em andamento não podem ser arquivadas.

Usuários e permissões

Usuários autorizados podem adicionar contas locais existentes, criar uma conta temporária, alterar papéis, desativar vínculos, remover membros e transferir a propriedade. A organização deve manter pelo menos um OWNER. A transferência é uma ação separada e exige a senha atual do proprietário.

Ao criar uma organização, pode-se escolher novamente um modelo de pastas. O modelo é usado somente para a estrutura inicial. O perfil de recursos é uma configuração independente e controla as capacidades disponíveis:

• **Pessoal:** ações contextuais, busca inteligente, filtros, histórico e nuvem;
• **Estudante:** recursos normais, filtros indexados e assinatura digital;
• **Empresarial:** permite controle de acesso, assinatura digital, auditoria, solicitações, prazos, nuvem e configuração administrativa NAS, HTTPS ou LAN;
• **Essencial:** documentos, pastas, histórico e busca local.

Somente usuários autorizados podem alterar o perfil e os recursos ativados. A

ordem de decisão é: o perfil permite, a organização ativa e o papel do usuário autoriza. No perfil Empresarial, controle de acesso e auditoria são sugeridos; nuvem, transporte, solicitações e prazos são opcionais e independentes. Mudar o perfil não apaga pastas nem documentos.

6. Documentos

Importar

1. Abra o módulo Documentos.
2. Selecione Importar ou Adicionar documento.
3. No explorador simplificado, escolha um ou mais arquivos regulares.
4. Selecione a pasta lógica de destino na árvore da organização.
5. Informe categoria e etiquetas opcionais e confirme Adicionar ao GED.

O SmartFile calcula o checksum SHA-256, cria um nome interno seguro e registra o documento no SQLite. O arquivo de origem não deve ser editado diretamente dentro do storage gerenciado.

Pesquisar e filtrar

Utilize o campo de busca para combinar palavras presentes no nome, nome original, categoria, descrição, etiquetas ou observações. Os filtros rápidos usam índices do SQLite para restringir tipo, origem, período e favorito. Também é possível consultar favoritos, documentos recentes, pastas e lixeira.

Favoritos

Selecione um documento e use a ação Favorito. O documento permanece na mesma pasta e passa a ser exibido também na seção de favoritos.

Lixeira

A exclusão normal move o documento para a lixeira. Ela não deve ser confundida com remoção permanente. Confirme sempre a organização e o documento selecionados antes de excluir.

Clique com o botão direito sobre um documento ou use Mais com o botão esquerdo para abrir as ações contextuais. Na lista normal estão disponíveis Copiar, Colar, Renomear e Mover para lixeira. Na Lixeira, o menu oferece Copiar, Colar, Restaurar, Excluir definitivamente e Esvaziar lixeira. Exclusões definitivas removem também o arquivo gerenciado e não podem ser desfeitas.

Com o foco na tabela de documentos, também estão disponíveis os atalhos:

• **Ctrl+C:** copiar o documento selecionado;
• **Ctrl+V:** colar na pasta lógica atual;
• **F2:** renomear;
• **Delete:** mover para a lixeira ou, quando já estiver na Lixeira, solicitar a exclusão definitiva;
• **Shift+F10** ou a tecla **Menu:** abrir o menu contextual pelo teclado.

Os atalhos são limitados à tabela e não interferem na edição dos campos de busca.

Recursos empresariais

Quando habilitados no perfil Empresarial, o menu Mais → Recursos empresariais oferece:

• configuração de destino NAS, servidor HTTPS ou servidor LAN, exclusiva de OWNER/ADMIN autorizado;
• solicitações de documentos com descrição, responsável ativo da organização e estados Aberta, Em andamento, Concluída, Cancelada ou Atrasada;
• consulta ao histórico auditável da organização.

Solicitações documentais não são um sistema de chamados de TI. O prazo é outro recurso e pode permanecer desligado. O SmartFile rejeita credenciais incluídas em URLs e exige HTTPS válido para esse modo.

O modo NAS realiza transferência para um caminho já montado pelo Linux ou para um compartilhamento UNC acessível pelo Windows. O SmartFile não monta o volume e não monta SMB/NFS automaticamente. Use Testar conexão para verificar se o destino existe, é um diretório e permite escrita. Os modos HTTPS e LAN continuam configuráveis, mas ainda não possuem transferência física nesta fase.

A tela administrativa permite cadastrar usuário e senha opcionais no cofre seguro do sistema operacional. Ao salvar, os campos são limpos e a senha nunca é mostrada novamente; apenas o estado Credencial configurada é apresentado. No NAS atual, essa credencial não monta nem autentica o compartilhamento: o caminho ainda precisa estar acessível pelo Linux ou Windows. O cofre prepara os conectores corporativos futuros sem gravar segredo no SQLite.

Após uma importação, o arquivo permanece primeiro no storage interno. O SmartFile cria um job NAS e copia em background, usando arquivo temporário, conclusão atômica e comparação SHA-256. Se o NAS estiver offline, o job aguarda nova tentativa e o documento local continua disponível. Mover para a lixeira não remove a cópia NAS; a exclusão remota é enfileirada somente após a exclusão definitiva.

O transporte corporativo é independente da Cloud Layer. Ele não exige OneDrive,

Google Drive, OAuth ou mudança do modo Local. O campo interno de referência de credencial aponta para o cofre do sistema operacional; nenhuma senha deve ser digitada no endereço NAS, LAN ou HTTPS.

Troca de destino e reconciliation

Ao substituir NAS A por NAS B, o SmartFile encerra o destino A como histórico e cria um novo destino B. Uploads, retries e exclusões já associados a A continuam usando A; novos documentos usam B. O sistema não migra arquivos entre os dois NAS automaticamente.

Jobs de bancos antigos só são vinculados automaticamente quando o caminho remoto está comprovadamente dentro da raiz conhecida. Caso contrário, aparecem como operações que exigem reconciliation e ficam impedidos de acessar qualquer destino. A TI pode cancelar a operação histórica ou recriar explicitamente um upload para o destino atual. Ao mudar para Local, jobs antigos são preservados e o processamento automático é pausado, sem apagar conteúdo no NAS.

Armazenamento da organização

O painel Armazenamento mostra plano, uso, reserva, espaço disponível, percentual e estado. Os valores são exibidos em GB; internamente o SmartFile controla os valores em bytes.

- até 79%: normal;
- de 80% a 89%: atenção;
- de 90% a 99%: crítico;
- 100%: bloqueado.

Antes de criar um arquivo gerenciado, o SmartFile reserva o espaço necessário. A reserva evita que duas importações simultâneas ultrapassem a cota. A lixeira continua consumindo armazenamento; o espaço só é liberado depois da exclusão permanente do arquivo. Use Gerenciar armazenamento para abrir a lixeira, recalcular o uso ou consultar os maiores arquivos, alterar o plano, iniciar a sincronização ou ver erros da nuvem. Um plano menor não pode ser aplicado quando o uso e as reservas atuais ultrapassarem o novo limite.

6A. Conversor de arquivos

O módulo Converter aceita arquivos selecionados diretamente no computador ou enviados pela ação Converter do módulo Documentos. Quando a origem pertence ao storage gerenciado, a saída é sugerida na pasta Documentos do usuário para evitar gravações não catalogadas dentro do armazenamento interno.

1. Selecione o arquivo de entrada.
2. Escolha um dos formatos realmente compatíveis apresentados pelo SmartFile.
3. Confira ou altere o destino sugerido.
4. Selecione Converter arquivo.
5. Acompanhe percentual, mensagem da etapa e tempo decorrido.
6. Ao concluir, use Abrir resultado ou consulte o histórico da sessão.

O SmartFile não sobrescreve um resultado existente: escolha outro nome para preservar o arquivo anterior. O cancelamento é cooperativo; componentes externos podem precisar concluir a etapa corrente antes da limpeza segura da saída parcial.
No Linux, DOCX para PDF/JPG utiliza LibreOffice em modo headless. PDF para imagem gera o primeiro arquivo no destino escolhido e numera páginas adicionais.

7. Visualizador de PDF

A ação Visualizar abre o leitor interno. A ação PDF Tools abre o manipulador estrutural; são módulos diferentes.

No visualizador é possível:

• navegar entre páginas;
• usar miniaturas;
• aumentar ou reduzir o zoom;
• ajustar à largura ou à página;
• girar a visualização sem alterar o arquivo;
• pesquisar texto com `Ctrl+F`;
• consultar informações do PDF;
• imprimir;
• entrar em tela cheia com `F11`;
• consultar assinaturas detectadas.

Atalhos principais:

Atalho	Ação
PageUp / PageDown	Página anterior ou seguinte
Home / End	Primeira ou última página
Ctrl++ / Ctrl+-	Aumentar ou reduzir zoom
Ctrl+0	Restaurar zoom
Ctrl+F	Pesquisar texto
F11	Tela cheia
Esc	Fechar pesquisa ou sair da tela cheia

PDFs digitalizados sem camada de texto não podem ser pesquisados nesta fase. O visualizador não executa OCR automaticamente.

8. Captura e PDF

Captura e PDF reúne a experiência de Scanner e PDF Tools em um único workspace, mantendo internamente separados os serviços de aquisição, composição, preview e persistência documental.

Digitalizar e organizar

1. Abra Captura e PDF.
2. Selecione scanner, perfil, fonte do papel e resolução.
3. Coloque o documento na mesa ou no alimentador selecionado.
4. Selecione Iniciar Digitalização. A página entra diretamente no workspace; não é preciso salvar um arquivo intermediário.
5. Digitalize páginas adicionais ou use Adicionar para importar imagens e outros PDFs.
6. Arraste as miniaturas para definir a ordem final. Use seleção múltipla para girar, remover ou extrair páginas.
7. Revise o preview e utilize os controles de página e zoom.
8. Selecione Salvar PDF... para exportar fora do GED ou Adicionar ao SmartFile... para cadastrar pelo fluxo oficial de armazenamento gerenciado.

Abrir e combinar PDFs

1. Use Abrir PDF para iniciar a sessão com um documento existente.
2. Use Adicionar outro PDF ou Mesclar para acrescentar suas páginas.
3. Reordene, gire permanentemente, remova ou extraia a seleção. No menu Mais, use Dividir em arquivos individuais quando precisar de um PDF separado para cada página.
4. Salve em novo arquivo. O SmartFile nunca sobrescreve silenciosamente uma saída existente.

A ordem da lista é a ordem escrita no PDF. A rotação também é persistida no arquivo gerado. A remoção afeta somente o workspace em edição e não altera os arquivos originais.

Ao adicionar ao GED, o SmartFile cria um PDF temporário, verifica e reserva a cota, importa pelo DocumentService, grava no storage interno, persiste os metadados e enfileira as integrações habilitadas. O temporário é removido mesmo em caso de falha.

As opções disponíveis dependem do driver SANE no Linux ou TWAIN no Windows e das capacidades do equipamento. A mensagem “alimentador sem documentos” indica que a fonte ADF foi escolhida, mas não há papel no alimentador; coloque as folhas ou

troque a fonte para mesa/Flatbed.

9. Solicitações e Entregas

O painel Solicitações e Entregas atende dois casos de uso: responder a um pedido documental e enviar documentos diretamente para outro usuário/SmartFile. Ele não substitui a sincronização em nuvem nem o transporte NAS empresarial.

Caso de uso: solicitar e receber um documento

1. Abra Solicitações e Entregas e selecione Solicitações recebidas.
2. Informe o documento desejado, a descrição, o responsável e o prazo opcional.
3. Se a instalação do responsável estiver cadastrada e disponível, o SmartFile envia a solicitação; se estiver offline, a solicitação local é preservada e o coordenador tenta novamente.
4. O responsável usa Iniciar atendimento, providencia ou importa o documento pelo GED e marca a solicitação como Atendida.
5. Selecione Preparar entrega da solicitação. A cesta mantém o destinatário e a solicitação relacionados.
6. Use Selecionar documentos para navegar pelas pastas lógicas do GED. O explorador não revela os caminhos físicos do armazenamento gerenciado.
7. Selecione Enviar e gerar protocolo. O estado Atendida não significa Entregue: a entrega só é confirmada depois que todos os itens chegam e o SHA-256 é validado.
8. No SmartFile destinatário, abra Documentos recebidos, selecione o protocolo e use Visualizar, Download, Adicionar ao SmartFile ou Confirmar recebimento.
9. Visualizar registra o visto real. Confirmar o recebimento encerra o protocolo e conclui a solicitação associada.

Caso de uso: envio direto

1. Abra a aba Cesta de documentos.
2. Use Selecionar documentos. Na raiz, escolha uma pasta lógica na árvore ou abra uma pasta na lista central. O caminho no topo mostra a localização atual.
3. Use clique simples, Ctrl+clique ou Shift+clique para selecionar um ou mais documentos. A seleção é preservada ao navegar entre pastas; pastas nunca são adicionadas à cesta. Voltar retorna um nível e fica desabilitado na raiz.
4. Confirme em Adicionar à cesta. O botão permanece desabilitado sem seleção, e um documento já presente não é duplicado.
5. Escolha o destinatário e a instalação SmartFile cadastrada.
6. Informe uma mensagem opcional e envie. O protocolo é criado sem uma

solicitação associada.

Destinatário offline

Se o destinatário não responder, a entrega permanece QUEUED. O SmartFile aplica retry com intervalo crescente e mantém a fila no SQLite, inclusive após reiniciar o aplicativo. Após o limite automático, o estado passa a FAILED e o usuário pode selecionar Tentar novamente, reiniciando a política de retry. Erros esperados como Não há rota para o host aparecem como indisponibilidade temporária, sem traceback na interface. O primeiro evento é registrado para diagnóstico e repetições equivalentes são agregadas para não poluir o log.

Configuração LAN

OWNER ou ADMIN pode usar Configurar LAN para definir o endereço atual e a porta de recepção. Cada instalação possui um UUID permanente; a mudança de IP não muda sua identidade. A versão beta usa HTTP em laboratório de rede local confiável. Não exponha a porta diretamente à Internet.

Para localizar outra instalação:

1. mantenha os dois SmartFiles abertos na mesma rede local;
2. selecione Procurar SmartFiles;
3. aguarde a conclusão da busca em segundo plano;
4. selecione Autorizar no dispositivo encontrado e associe-o a um membro ativo da organização;
5. use Testar conexão. O SmartFile confirma endpoint, UUID e versão do protocolo — uma porta aberta, sozinha, não é aceita como identidade.

Um dispositivo descoberto não é autorizado automaticamente. Se um peer já autorizado reaparecer com o mesmo UUID e outro IP, o novo endpoint permanece como candidato até o SmartFile consultar /api/v1/identity e confirmar UUID e versão do protocolo. Somente depois dessa validação sua localização persistida é atualizada. Quando multicast/mDNS estiver bloqueado, expanda Configuração manual e informe o SmartFile ID iniciado por SF-, o endereço, a porta e o membro responsável. Espaços externos do SmartFile ID são removidos; uma identidade vazia ou sem o prefixo obrigatório é recusada sem fechar o diálogo.

Consulte [Teste de entrega LAN](DELIVERY_LAN_TEST.md) para configurar duas máquinas e diagnosticar firewall, porta e conectividade.

10. Assinaturas

Assinatura digital

A assinatura digital utiliza certificado A1 .pfx ou .p12 e produz uma assinatura criptográfica real no PDF.

1. Abra o PDF no visualizador.
2. Selecione Assinar digitalmente.
3. Escolha o certificado A1.
4. Informe a senha do certificado.
5. Defina assinatura visível ou invisível.
6. Para assinatura visível, escolha página e posição.
7. Informe motivo e localização, se necessário.
8. Escolha um novo arquivo de saída.
9. Confirme a assinatura.

O original é preservado. A senha e a chave privada não são armazenadas. O suporte inicial é PAdES-B-B; não se deve considerar implementado certificado A3 ou PAdES-LT/LTA.

Assinatura manuscrita eletrônica

A assinatura manuscrita insere uma representação visual no documento. Ela não é equivalente a uma assinatura digital baseada em certificado e não oferece, sozinha, prova criptográfica de integridade.

11. Nuvem

O armazenamento interno permanece como fonte principal. OneDrive e Google Drive são provedores opcionais de sincronização e são acessados somente pela Cloud Layer.

No módulo Documentos, a organização pode trabalhar como:

• Local;
• OneDrive;
• Google Drive.

Quando não há internet, os documentos locais continuam disponíveis e as operações podem permanecer na fila. A sincronização é retomada quando houver conexão e uma conta corretamente configurada.

O cabeçalho separa explicitamente SmartFile local de OneDrive/Google Drive. A primeira informação representa quota lógica, reservas e disco livre da instalação. A segunda é a capacidade real informada pela conta remota. A consulta ocorre em segundo plano e pode indicar carregando, temporariamente indisponível, autenticação necessária, sem permissão ou não suportado. Quando existir uma leitura anterior na sessão, ela aparece como última informação conhecida; nenhuma credencial é gravada junto desse snapshot.

Ao executar Sincronizar agora, o SmartFile prepara no provedor a pasta SmartFile, cria uma raiz exclusiva para a organização ativa e espelha suas pastas lógicas. Documentos sem pasta ficam na raiz da organização; documentos organizados são enviados à pasta correspondente. Renomear, mover ou excluir uma pasta local é refletido na próxima sincronização, preservando o isolamento entre organizações.

Somente documentos e a estrutura lógica necessária são sincronizados. O banco smartfile.db, senhas, tokens, auditoria local e configurações privadas não são copiados para OneDrive ou Google Drive. Use o backup ZIP administrativo para salvaguardar o banco e o storage completo.

Para adicionar uma conta, selecione Adicionar Conta → Microsoft OneDrive ou Adicionar Conta → Google Drive. O SmartFile abre a página oficial de autorização no navegador. O provedor só é ativado depois que a autorização for concluída. O usuário comum nunca precisa informar Client ID, Tenant, segredo ou arquivo JSON.

Se a integração ainda não tiver sido preparada, a tela mostrará Integração não configurada pelo administrador. A configuração pública do aplicativo pertence ao administrador ou ao empacotamento do SmartFile e não deve ser confundida com a conta OneDrive/Google Drive escolhida pelo usuário.

Somente o administrador global da instalação visualiza Configurar provedor. Essa ação serve exclusivamente para fornecer a configuração OAuth pública do aplicativo SmartFile; ela não efetua login e não recebe tokens de usuários.

• **OneDrive:** registrar o SmartFile no Microsoft Entra, configurar aplicativo público em Aplicativos móveis e da área de trabalho, cadastrar exatamente o redirect URI http://localhost, habilitar fluxos de cliente público e adicionar as permissões delegadas User.Read e Files.ReadWrite. Depois, informar o Application (client) ID e o tenant. Não é necessário Client Secret.
• **Google Drive:** criar um projeto no Google Cloud, habilitar a Drive API, criar um cliente OAuth do tipo Desktop e selecionar o JSON disponibilizado pelo Google.

Use Remover conta/login para desvincular a organização. O SmartFile volta ao modo local, apaga os tokens locais e preserva os documentos internos.

As configurações são criptografadas no diretório de dados. A autenticação é executada pelas APIs Python msal e google-auth-oauthlib, usando navegador do sistema e callback local. Tokens não são exibidos na interface; o SQLite contém somente uma referência ao cofre do sistema ou ao cofre local cifrado.

Nunca informe tokens manualmente em telas que não sejam destinadas à configuração da conta. Tokens não são exibidos pela interface.

12. Casos de uso

UC-01 — Criar o primeiro usuário

Ator principal: primeiro usuário do SmartFile.

Pré-condição: não existir usuário cadastrado no banco local.

Gatilho: iniciar a aplicação.

Fluxo principal:

1. O SmartFile identifica que o banco não possui usuários.
2. O sistema apresenta o cadastro inicial.
3. O usuário informa seus dados pessoais.
4. O usuário personaliza a organização e escolhe um modelo de pastas.
5. O sistema apresenta o resumo antes da confirmação.
6. O sistema valida username, e-mail, senha, avatar e organização.
7. O sistema cria o usuário e protege a senha com Argon2id.
8. O sistema cria ou atualiza a organização padrão.
9. O sistema vincula o usuário como OWNER.
10. O sistema cria as pastas lógicas do modelo selecionado.
11. O sistema cria uma sessão autenticada.
12. A conclusão é apresentada e a janela principal é liberada.

Fluxos alternativos:

• Se o username ou e-mail já estiver em uso, o cadastro é recusado.
• Se a senha não cumprir a política, o sistema informa a validação necessária.
• Se alguma gravação falhar, toda a operação é revertida.

Resultado: usuário autenticado, organização ativa e estrutura inicial persistida.

UC-02 — Entrar no SmartFile

Ator principal: usuário cadastrado.

Pré-condição: usuário ativo e vinculado a pelo menos uma organização.

Fluxo principal:

1. O usuário informa username ou e-mail e senha.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema carrega as organizações vinculadas.
4. O sistema cria a sessão e registra o último acesso.
5. O sistema abre a organização ativa na janela principal.

Fluxos alternativos:

• Credenciais inválidas: o sistema exibe “Usuário ou senha inválidos”.
• Usuário inativo: o acesso é negado.
• Conta temporariamente bloqueada: o usuário deve aguardar o período informado.

Resultado: sessão autenticada e acesso somente às organizações vinculadas.

UC-02A — Recuperar senha com código de uso único

Ator principal: usuário cadastrado.

Pré-condição: usuário ativo com pelo menos um código de recuperação válido.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona Esqueci minha senha na tela de login.
2. Informa username ou e-mail, código de recuperação e nova senha.
3. O sistema localiza o hash do código sem expor o segredo armazenado.
4. O sistema valida o código com Argon2id e aplica a política de senha.
5. O sistema consome o código, redefine a senha e revoga as sessões existentes.
6. O usuário entra novamente com a nova senha.

Fluxos alternativos:

• Dados inválidos: o sistema retorna uma mensagem genérica, sem confirmar se a conta existe.
• Código já utilizado ou expirado: a recuperação é recusada.
• Cinco falhas consecutivas: a conta fica bloqueada por 15 minutos.

Resultado: senha redefinida localmente e sessões anteriores invalidadas.

UC-03 — Criar uma conta local adicional

Ator principal: novo usuário local.

Pré-condição: cadastro local habilitado.

Fluxo principal:

1. Na tela de login, o usuário seleciona Criar conta.
2. Informa seus dados e escolhe um modelo.
3. O sistema cria uma nova organização independente.
4. O sistema vincula o novo usuário como OWNER.
5. O sistema cria as pastas e inicia a sessão.

Resultado: nova conta sem acesso automático à organização de outros usuários.

UC-04 — Importar e organizar um documento

Ator principal: usuário com permissão de importação.

Pré-condições: sessão autenticada e organização ativa.

Fluxo principal:

1. O usuário abre Documentos e escolhe uma pasta lógica.
2. Seleciona Importar.
3. Escolhe um arquivo válido.
4. O SmartFile valida o caminho e calcula o checksum.
5. O SmartFile valida a cota e reserva o tamanho necessário.
6. O arquivo é copiado para o storage interno com identificador seguro.
7. Os metadados são persistidos no SQLite e a reserva é convertida em uso.
8. A operação é registrada no histórico.
9. Se houver nuvem configurada, um trabalho de upload é colocado na fila.

Fluxos alternativos:

• Arquivo inválido ou inexistente: a importação é cancelada.
• Checksum duplicado: o sistema impede ou informa a duplicidade.
• Sem internet: o documento permanece local e o upload fica pendente.
• Cota insuficiente: nenhuma cópia ou registro parcial é mantido.
• Disco local insuficiente: a mensagem diferencia espaço físico de cota lógica.

Resultado: documento disponível na organização e pasta selecionadas.

UC-04A — Converter um arquivo

Ator principal: usuário autenticado.

Pré-condições: arquivo regular em formato compatível e pasta de saída gravável.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o Conversor ou envia um documento pelo Mini GED.
2. O sistema detecta a extensão e apresenta somente destinos implementados.
3. O sistema sugere um nome de saída sem sobrescrever a origem.
4. O usuário inicia a conversão e acompanha o progresso fora da thread gráfica.
5. O worker valida que o arquivo de saída foi realmente criado.
6. O resultado é incluído no histórico da sessão e pode ser aberto imediatamente.

Fluxos alternativos:

• formato ou extensão incompatível: a operação não é iniciada;
• saída existente: o usuário deve escolher outro nome;
• dependência externa ausente: a mensagem identifica o componente necessário;
• cancelamento: o worker interrompe em ponto seguro e remove saídas parciais;
• erro técnico: a interface é liberada e o arquivo de entrada permanece intacto.

Resultado: novo arquivo convertido fora do storage interno, preservando a origem. O usuário pode importá-lo posteriormente ao GED.

UC-05 — Localizar e visualizar um PDF

Ator principal: usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. O usuário pesquisa por nome, categoria ou etiqueta.
2. Seleciona o documento encontrado.
3. Aciona Visualizar.
4. O sistema valida e abre o PDF no leitor interno.
5. O usuário navega, aplica zoom ou pesquisa texto.

Fluxos alternativos:

• PDF protegido: o visualizador solicita ou informa a necessidade de senha.
• PDF inválido: é apresentada uma mensagem amigável.
• Documento sem texto: a pesquisa informa que não há camada pesquisável.

Resultado: documento consultado sem alteração estrutural do arquivo.

UC-06 — Digitalizar um documento

Ator principal: usuário com scanner configurado.

Pré-condição: dispositivo reconhecido pelo backend SANE ou TWAIN.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona dispositivo, fonte e resolução.
2. Aciona Digitalizar.
3. O backend SANE ou TWAIN executa a captura.
4. O sistema apresenta a página no preview.
5. O usuário adiciona outras páginas ou conclui a sessão.
6. O usuário reordena ou remove páginas, se necessário.
7. O documento é exportado ou adicionado diretamente ao GED.

Fluxo alternativo: se o alimentador estiver vazio, o sistema orienta colocar papel ou selecionar a mesa do scanner.

Resultado: PDF digitalizado exportado ou cadastrado no GED sem uma segunda importação.

UC-07 — Manipular um PDF

Ator principal: usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o documento em PDF Tools.
2. Seleciona páginas.
3. Executa adicionar, remover, mover, girar, extrair, dividir ou mesclar.
4. Revisa o preview.
5. Seleciona Aplicar e salvar.
6. O sistema gera o arquivo resultante.

Resultado: novo PDF com as alterações estruturais solicitadas.

UC-08 — Assinar digitalmente um PDF

Ator principal: titular de certificado A1 válido.

Pré-condições: PDF válido e certificado .pfx ou .p12 disponível.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o PDF no visualizador.
2. Inicia a assinatura digital.
3. Seleciona certificado, saída e aparência.
4. Informa a senha do certificado.
5. O serviço valida a solicitação e assina o PDF em background.
6. O sistema grava atomicamente um novo PDF.
7. O usuário pode importar o resultado no GED.

Fluxos alternativos:

• Senha do certificado incorreta: nenhuma saída parcial permanece.
• Certificado inválido ou expirado: a operação é recusada.
• Saída igual ao original: o sistema impede a sobrescrita.

Resultado: novo PDF assinado, com o original preservado.

UC-09 — Sincronizar uma organização

Ator principal: usuário com conta de nuvem configurada.

Pré-condição: organização configurada com OneDrive ou Google Drive.

Fluxo principal:

1. O usuário importa ou altera um documento local.
2. A Cloud Layer cria um trabalho na fila.
3. O Worker seleciona o provider configurado para a organização ativa.
4. A Cloud Layer localiza ou cria SmartFile/Nome da Organização (id).

5. As pastas lógicas são reconciliadas com seus identificadores remotos.
6. O arquivo é enviado à pasta remota correspondente.
7. Os metadados remotos são registrados e o documento passa para sincronizado.

Fluxos alternativos:

• Sem conexão: o trabalho permanece pendente.
• Token expirado: o provider tenta atualizar a autenticação.
• Falha remota: o estado de erro e a mensagem técnica são registrados sem expor tokens.
• Pasta remota removida manualmente: a estrutura é recriada ou o item é marcado como removido remotamente, conforme o recurso afetado.

Resultado: cópia remota associada ao documento local, dentro da estrutura exclusiva da organização.

UC-09A — Reorganizar pastas sincronizadas

Ator principal: usuário com permissão para organizar documentos.

Pré-condição: organização conectada ao OneDrive ou Google Drive.

Fluxo principal:

1. O usuário cria, renomeia, move ou exclui uma pasta lógica.
2. O SmartFile atualiza primeiro o SQLite e mantém os documentos utilizáveis.
3. A próxima sincronização compara a hierarquia local com os mapeamentos remotos.
4. A Cloud Layer cria, renomeia, move ou remove a pasta no provedor.
5. Documentos afetados são reposicionados na raiz ou na nova pasta.

Fluxos alternativos:

• Sem internet: a organização local permanece atualizada e a reconciliação é retomada posteriormente.
• Troca de conta/provedor: os mapeamentos anteriores são descartados e uma nova raiz organizacional é criada na conta selecionada.

Resultado: a estrutura remota acompanha a organização local sem sincronizar o banco SQLite.

UC-09B — Mapear uma pasta existente do OneDrive

Ator principal: usuário com permissão cloud.sync.

Pré-condições: organização ativa conectada ao OneDrive e uma pasta lógica real selecionada em Documentos.

Fluxo principal:

1. O usuário abre Mais → Pasta da nuvem → Mapear pasta da nuvem.

2. O diálogo consulta as pastas do OneDrive em segundo plano.
3. O usuário navega pela árvore remota e escolhe uma pasta existente.
4. O SmartFile valida o identificador remoto e verifica se ele já está associado.
5. Após a confirmação, o sistema grava a associação entre a pasta lógica e o remote_id da conta ativa.
6. As sincronizações seguintes reutilizam essa pasta, sem criar outra com nome equivalente.

Regras de segurança:

• mapear não copia nem importa os documentos que já estão no OneDrive;
• a pasta adotada não é renomeada, movida ou excluída pelo SmartFile;
• o mesmo `remote_id` não pode representar duas pastas lógicas na mesma conta;
• trocar ou remover a conta invalida os mapeamentos vinculados a ela;
• **Remover associação** preserva a pasta e todo o conteúdo remoto.

Fluxos alternativos:

• sem conexão ou autenticação válida: a associação não é gravada e a interface orienta reconectar ou tentar novamente;
• pasta remota removida: a sincronização informa que o mapeamento adotado não foi encontrado, sem criar substituta automaticamente;
• pasta já associada: o sistema informa a pasta lógica conflitante;
• alterar uma associação existente exige confirmação explícita.

Resultado: a pasta lógica passa a usar com segurança a identidade da pasta OneDrive escolhida, mantendo o armazenamento local como fonte principal.

UC-10 — Trocar de organização

Ator principal: usuário vinculado a mais de uma organização.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o menu da conta ou seletor de organização.
2. Escolhe outra organização vinculada.
3. O sistema valida o membership.
4. Documentos, pastas, favoritos, recentes e histórico são atualizados.

Fluxo alternativo: uma organização sem vínculo ativo não pode ser selecionada.

Resultado: apenas os dados da nova organização ativa são apresentados.

UC-11 — Controlar a cota de armazenamento

Ator principal: usuário da organização.

Fluxo principal:

1. O usuário inicia uma importação, cópia, digitalização ou incorporação de resultado.
2. O sistema calcula o tamanho e verifica cota e espaço livre local.
3. O sistema persiste uma reserva temporária.
4. Após arquivo e registro serem validados, a reserva é convertida em uso.
5. O painel atualiza o percentual e o estado textual.

Fluxos alternativos:

• Se a cota for insuficiente, o sistema informa uso, limite e tamanho solicitado.
• Se a criação falhar, a reserva e arquivos parciais são removidos.
• Mover para a lixeira não libera espaço; excluir definitivamente libera.
• Se a nuvem estiver cheia, o documento local é preservado e a sincronização recebe erro.

Resultado: uso coerente por organização sem ultrapassagem por operações simultâneas.

UC-11A — Consultar capacidade da conta de nuvem

Ator principal: usuário com cloud.view em uma organização que habilitou sincronização.

1. O usuário abre Documentos ou troca para uma organização conectada.
2. A interface mostra o carregamento sem bloquear a navegação.
3. A Cloud Layer resolve exclusivamente a conta vinculada à organização ativa.
4. O provider consulta a API oficial e devolve uso, limite e espaço disponível.
5. O worker atualiza somente o painel remoto; a quota local permanece inalterada.

Se rede, autorização ou permissão falhar, o GED continua operacional e a fila de sincronização não é modificada. O sistema nunca apresenta 0 GB de 0 GB quando a capacidade é desconhecida.

UC-12 — Importar documentos pelo explorador lógico

Ator principal: OWNER, ADMIN ou EDITOR.

1. O usuário seleciona Importar.
2. O sistema apresenta arquivos locais e a árvore lógica da organização ativa.
3. O usuário escolhe um ou mais arquivos, pasta, categoria e etiquetas.
4. Cada arquivo é validado, copiado para o storage e registrado no SQLite.
5. Operações válidas são enfileiradas para a nuvem, quando configurada.

Falhas em um arquivo são apresentadas sem desfazer as importações válidas do mesmo lote. Arquivos duplicados continuam protegidos pelo checksum SHA-256.

UC-13 — Configurar transporte empresarial

Ator principal: OWNER ou ADMIN autorizado de uma organização Empresarial.

1. O administrador abre Mais → Recursos empresariais → Configurar transporte.
2. Seleciona Local, NAS, HTTPS ou LAN e informa o destino.
3. O sistema rejeita URL sem HTTPS, credenciais embutidas e caminhos inválidos.
4. A configuração é persistida por organização e registrada na auditoria.

Resultado: destino administrativo preparado, sem modificar o storage interno.
A transferência real exige um conector de produção definido pela TI.

UC-14 — Gerenciar solicitação e prazo documental

Ator principal: membro autorizado de uma organização Empresarial.

1. O membro cria uma solicitação, descrição e prazo futuro.
2. O sistema registra solicitante, organização e estado inicial OPEN.
3. A solicitação pode avançar para Em andamento, Concluída ou Cancelada.
4. Solicitações abertas após o prazo passam para OVERDUE.
5. Criação e mudanças de estado são registradas na auditoria.

Resultado: a organização acompanha pendências documentais sem misturar dados
de outras organizações.

13. Boas práticas

• Use uma senha exclusiva para o SmartFile.
• Guarde os códigos de recuperação fora do computador principal.
• Não compartilhe a senha do certificado digital.
• Não altere manualmente arquivos dentro do storage interno.
• Revise a organização ativa antes de importar documentos.
• Use a lixeira antes de considerar uma exclusão permanente.
• Preserve o PDF original ao usar ferramentas ou assinaturas.
• Mantenha backups do banco e do storage em conjunto.
• Não desligue o computador durante gravações ou atualizações do banco.

14. Solução de problemas

Situação	Orientação
Usuário ou senha inválidos	Verifique o identificador, o teclado e a senha cadastrada
Código de recuperação recusado	Confirme o código, a validade e se ele ainda não foi utilizado
Códigos de recuperação perdidos	Se ainda conseguir entrar, gere novos códigos no menu da conta
Conta temporariamente bloqueada	Aguarde 15 minutos antes de tentar novamente
Scanner sem documentos	Coloque papel no ADF ou selecione Flatbed/Mesa

| PDF não abre | Confirme se o arquivo é PDF válido e se exige senha |

| Pesquisa não encontra texto | O documento pode ser apenas imagem, sem camada de texto |

| Documento não sincroniza | Verifique conexão, conta ativa e estado da fila |

| Limite de armazenamento atingido | Esvazie a lixeira, altere o plano ou remova definitivamente arquivos desnecessários |

| Disco local sem espaço | Libere espaço no disco; esta situação é diferente da cota da organização |

| Certificado não carrega | Confirme o arquivo A1, a validade e a senha |

15. Limitações conhecidas

Nesta versão não estão incluídos:

• recuperação de senha por e-mail; a recuperação offline por código já está disponível;
• login Google ou Microsoft como autenticação do SmartFile;
• autenticação em dois fatores;
• certificado A3;
• OCR automático no visualizador;
• colaboração simultânea;
• resolução automática de conflitos de nuvem;
• perfis PAdES-LT ou PAdES-LTA;
• alteração obrigatória automática da senha temporária no primeiro login; o estado já é registrado, mas o bloqueio guiado será concluído em fase futura.

16. Encerramento

Para encerrar a sessão, utilize Conta → Sair. O logout revoga a sessão atual e retorna à tela de login. Depois disso, a aplicação pode ser fechada normalmente.

17. Instalação da versão beta no Linux

Em sistemas amd64 com base Ubuntu 22.04 ou 24.04, incluindo versões compatíveis do Linux Mint e Zorin OS, instale o pacote baixado na página permanente da [Release 0.9.0 Beta 6](https://github.com/boente66/SmartFile/releases/tag/v0.9.0-beta.6). O usuário também pode abrir o .deb pelo gerenciador de arquivos e selecionar Instalar. Pelo terminal:

```
cd ~/Downloads
sha256sum -c smartfile_0.9.0.beta6_amd64.deb.sha256
sudo apt install ./smartfile_0.9.0.beta6_amd64.deb
```

O SmartFile pode ser aberto pelo menu de aplicativos ou pelo comando smartfile. Scanner, conversões e integração com o cofre de credenciais podem depender de componentes opcionais do sistema; consulte BETA_LINUX.md.

Não utilize como instalador um ZIP baixado do GitHub Actions. Se o APT informar que o arquivo não é um pacote Debian, baixe-o novamente pela seção Assets

da Release e confirme o SHA-256 antes de instalar.

Para remover somente o aplicativo:

```
sudo apt remove smartfile
```

A remoção do pacote preserva documentos, banco, tokens protegidos, configurações e backups do usuário. A exclusão total desses dados é uma operação manual e irreversível, descrita no guia da versão beta.

18. Backup administrativo ZIP

Somente o administrador do sistema visualiza a opção Conta → Criar backup ZIP. Antes de qualquer operação, o SmartFile pergunta se o administrador deseja realmente iniciar o backup. Se a resposta for negativa, nenhum arquivo é criado e nenhuma pasta é solicitada.

O backup completo inclui:

• snapshot consistente do banco SQLite;
• documentos do storage interno de todas as organizações;
• avatares locais;
• manifesto com versão, tamanho e SHA-256 de cada arquivo.

Tokens, credenciais OAuth, configuração privada de provedores, logs, cache, temporários e backups anteriores não são incluídos. A geração ocorre em segundo plano e produz um arquivo .zip por escrita atômica, evitando manter saída parcial em caso de falha.

O arquivo ZIP deve ser guardado em local seguro. Embora credenciais externas sejam excluídas, o backup contém documentos e dados cadastrais sensíveis. A restauração automática será implementada separadamente, com validação integral do manifesto e confirmação administrativa específica.

19. Visualizar e confirmar documentos recebidos

Na área Solicitações e Entregas → Documentos recebidos, selecione um protocolo e clique em Visualizar. Arquivos PDF abrem no Visualizador interno do SmartFile. O estado VIEWED somente é registrado depois que a primeira página é realmente exibida. Para formatos sem visualizador interno, o SmartFile usa o aplicativo associado ao sistema operacional; nesse caso, consegue confirmar apenas que o sistema aceitou a solicitação de abertura.

Após verificar os itens do protocolo, use Confirmar recebimento e escolha:

• **Assinar à mão**, para desenhar com mouse, toque ou caneta; ou
• **Importar imagem**, para usar PNG, JPEG ou WEBP válido.

A assinatura é uma representação visual, não uma assinatura digital com certificado. A imagem de origem não é mantida pelo SmartFile. Ela é normalizada, incorporada ao comprovante e liberada da memória ao término.

O SmartFile cria um PDF A4 separado com protocolo, participantes, documentos, checksums e assinatura visual. O documento recebido não é alterado. Se o remetente estiver offline, o comprovante permanece na fila e é reenviado automaticamente com a mesma política de backoff e limite de tentativas. Quando o remetente validar tamanho e SHA-256, o protocolo passa para ACKNOWLEDGED e a ação Ver comprovante fica disponível nos dois computadores.

Acervo remoto multicloud (Pessoal e Estudante)

O botão circular de nuvem ao lado da árvore de pastas permite montar uma pasta existente do OneDrive ou Google Drive como espelho lógico. Montar não copia arquivos para o SmartFile e não altera o provedor. O usuário pode atualizar o inventário, comparar duas montagens associadas à mesma coleção e revisar um plano antes de autorizar qualquer replicação.

Arquivos de mesmo nome podem ser apenas candidatos. O SmartFile só os marca como correspondência verificada quando existe evidência compatível, como o hash informado pelo provedor. Diferenças são exibidas como divergência e não são resolvidas automaticamente.

Solicitações, prazos, entregas e protocolos são exclusivos do perfil Empresarial e não aparecem nos perfis Pessoal, Estudante ou Essencial.